

아두이노를 wsl에서 쓰는 방법:

powershell: usbipd attach --wsl --busid 2-3

lsusb 로 확인

DPI-C와 SystemC를 이용해서 verilog 코드와 C언어로 작성된 순차적인 코드나 테스트벤치를 테스트할 수 있다는 것을 알게 되었다.

과제 1

- 주어진 diff는 주석을 제외하면 다른 점이 없어서, 변경되기 전인 /Q.09b_Import_into_SystemC_All 와 비교하였다.
- sc_invaders_TB.cpp는 SDL_PumpEvents(); 가 추가되어서 이벤트 버퍼를 강제로 동기화했다.
- sc_glcd128x64_TLM.cpp 에서는 nullptr exception을 명시적으로 다루는 코드를 추가하고, SDL_QUIT시 에 Verilated::gotFinish(true);를 추가하였다.

과제 2

- 처음에는 파일이 없어서 그렇다고 생각하여 space_invaders_engine_glcd.v 를 .. /Q.09b_Import_into_SystemC_All 에서 가져왔다.
- 그러나 BUILD STAGE 1은 통과하였으나, BUILD STAGE 2에서 sc_invaders_TB.h sc_glcd128x64_TLM.h 헤더파일이 없다는 오류가 나타났다.
- 이를 해결하기 위해서 ../Q.09b_Import_into_SystemC_All 의 헤더파일을 현재 폴더로 복사하는 스크립트를 추가하였다.

```
ORIGINAL_SOURCE_DIR = ../Q.09b_Import_into_SystemC_All
ORIGINAL_SOURCE = space_invaders_engine_glcd.v sc_invaders_TB.h sc_glcd128x64_TLM.h sc_main.cpp
@echo "[BUILD PREPARATION] Q09b의 소스 코드를 현재 폴더로 복사"
cp $(addprefix (ORIGINALSOURCEDIR)/, (ORIGINAL_SOURCE)) .
```

- 그러나 ../sc_main.cpp:43:20: error: no match for call to ‘(sc_core::sc_out<unsigned int>) (sc_core::sc_signal<sc_dt::sc_uint<7> >&)’ 와 같은 오류로 헤더파일과 cpp 파일이 호환되지 않는것 같다.
- 이 이유는 다음 폴더를 보니 알 수 있었다. Verilator 에 -pins-sc-uint 플래그를 추가해주었다.

```
VERILATOR_FLAGS = --sc --exe -Wall -Wno-fatal --pins-sc-uint
```

이제 정상적으로 빌드가 된다.

=====

[SUCCESS] 아케이드 빌드가 성공적으로 완수되었습니다!

-> 실행 바이너리 실행 지점 명령: './obj_dir/Vspace_invaders_engine_glcd'

=====